Solución de la pregunta 15

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

¿Qué carga se necesita para depositar 1,00 g de Cr a partir de un baño de CrO_3 (Cr^{6+}), Cr 52,00 g/mol?

A) $5{,}57 \times 10^3$ C

B) $1{,}86 \times 10^3$ C

C) $5{,}79 \times 10^5$ C

D) $1{,}11 \times 10^4$ C

E) $3{,}71 \times 10^3$ C

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **e^-**
$Cr^{6+} \rightarrow Cr$: 6 e^-.

2 **Carga**
$1{,}00/52{,}00 \cdot 6 \cdot 96\,485 = 1{,}11 \times 10^4$ C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa Cr^{3+} (3 e^-).

B) Usa 1 e^-.

C) Multiplica por la masa molar.

E) Usa 2 e^-.

Idea clave. El cromado desde Cr(VI) consume mucha carga.